

### Lista de Exercícios 03

Amplitude total, desvio padrão, variância e coeficiente de variação (Cap. 1, Aula 06)

---

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito03.pdf**.*

**Questão 1. (Cálculo direto: retorno de dois fundos de investimento)**

Os retornos mensais (%) de dois fundos de investimento, nos últimos 5 meses, foram:

Fundo A: 1,0, 1,2, 0,9, 1,1, 0,8      Fundo B: - 2,0, 4,0, 0,5, 3,0, -0,5

- (a) Calcule a média de retorno de cada fundo.
- (b) Calcule a variância e o desvio padrão (divisor  $n$ ) de cada fundo.
- (c) Os dois fundos têm médias parecidas. Um investidor avesso a risco prefere qual fundo? Justifique com base no desvio padrão.

**Questão 2. (Coeficiente de variação: comparando variáveis em unidades diferentes)**

Uma pesquisa com 50 empresas registrou o número de funcionários (média = 45, desvio padrão = 18) e o faturamento anual em milhões de reais (média = 12, desvio padrão = 3).

- (a) É correto afirmar que "o número de funcionários é mais disperso que o faturamento, porque seu desvio padrão (18) é maior que o do faturamento (3)"? Justifique.
- (b) Calcule o  $CV$  de cada variável e responda: qual delas é *relativamente* mais dispersa em torno de sua própria média?

**Questão 3. (Amplitude total vs. desvio padrão: sensibilidade a outliers)**

Dois times de vendedores têm as seguintes vendas mensais (em unidades vendidas):

Time 1: 20, 22, 21, 23, 19, 20, 21      Time 2: 20, 21, 20, 22, 19, 21, 90

- (a) Calcule a amplitude total ( $AT$ ) de cada time.
- (b) Calcule o desvio padrão de cada time e compare com o resultado de (a). O que essa comparação revela sobre a sensibilidade relativa de  $AT$  e de  $dp$  a um único valor atípico (o "90" do Time 2, um provável erro de digitação ou uma venda excepcional isolada)?
- (c) Qual medida de dispersão você recomendaria usar para avaliar a consistência normal das vendas do Time 2, dado que o valor 90 pode ser um erro a ser investigado, não descartado sem checagem? (Relembre a Aula 05.)

**Questão 4. (Dedução: a variância é sempre não negativa)**

Seja  $x_1, \dots, x_n$  um conjunto de dados quaisquer, com média  $\bar{x}$ , e  $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ .

- (a) Mostre que  $\text{Var}(X) \geq 0$  sempre, qualquer que seja o conjunto de dados.
- (b) Mostre que  $\text{Var}(X) = 0$  se, e somente se, todos os valores  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$  são iguais (isto é, não há dispersão nenhuma). (Dica: uma soma de termos não negativos é zero se, e só se, todos os termos são zero.)

**Questão 5. (Dedução: fórmula alternativa da variância)**

Mostre que

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \bar{x}^2,$$

ou seja, "a variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média". (Dica: expanda o quadrado  $(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2$  dentro do somatório e use que  $\sum_i x_i = n\bar{x}$ .) Essa fórmula alternativa é frequentemente mais rápida para cálculo manual, refaça o item (b) da Questão 1 (Fundo A) usando essa fórmula e confira que obtém o mesmo valor.

*A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.*

**Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)**

Um gestor de fundos anuncia dois produtos com o mesmo retorno médio histórico, mas se recusa a divulgar o desvio padrão de nenhum dos dois "para não confundir o cliente". Escreva, em poucas linhas, um argumento para convencê-lo de que omitir essa informação pode ser mais prejudicial ao cliente do que divulgá-la, e proponha uma forma simples de comunicar risco a um público não técnico, sem recorrer só ao termo "desvio padrão".